எலும்பு மஜ்ஜை (Bone marrow)

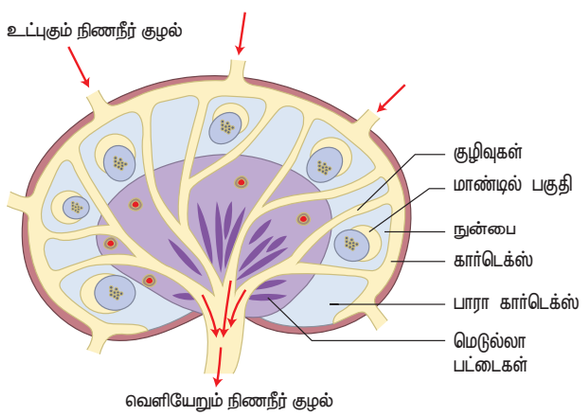
எலும்பு மஜ்ஜை ஒரு நிணநீரிய திசுவாகும். இது எலும்பின் பஞ்சு போன்ற பகுதியினுள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. எலும்பு மஜ்ஜையில் காணப்படும் **தண்டு செல்கள்** (*Stem cells*), **குருதியாக்க செல்கள்** (*Haematopoietic cells*) என அழைக்கப்படுகின்றன. இச்செல்கள் செல்பிரிதல் மூலம் பல்கி பெருகும் ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளன. மேலும் இவை தண்டுச் செல்களாகவே நீடிக்கின்றன அல்லது வேறுபாடு அடைந்து பல்வேறு இரத்த செல்களாக மாறுகின்ற திறன் கொண்டவையாக உள்ளன.

இரண்டாம் நிலை அல்லது புறஅமைவு நிணநீரிய உறுப்புகள்

இரண்டாம் நிலை அல்லது புறஅமைவு நிணநீரிய உறுப்புகளில் எதிர்ப்பொருள் தூண்டிகள் ஒரு முகப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால், அவற்றோடு முதிர்ந்த லிம்போசைட்டுகள் எளிதில் வினைபுரிய ஏதுவாகின்றது. மண்ணீரல், நிணநீர் முடிச்சுகள், குடல்வால், வயிற்றுக்குடல் பாதையில் உள்ள பேயர் திட்டுகள், டான்சில்கள், அடினாய்டுகள், *MALT* (கோழை படலம் சார்ந்த நிணநீரியத் திசுக்கள்) *GALT* (குடல் சார்ந்த நிணநீரிய திசுக்கள்) *BALT* (மூச்சுக்குழல் சார்ந்த நிணநீரிய திசுக்கள்) போன்றவை இரண்டாம் நிலை நிணநீரிய உறுப்புகளுக்கு எடுத்துகாட்டுகளாகும்.

நிணநீர் முடிச்சு (Lymph node)

நிணநீர் முடிச்சு சிறிய அவரைவிதை போன்ற வடிவத்தை உடையது. இவை உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தின் ஒரு பகுதியாகும். இவை திசு இடைவெளியில் நுழைகின்ற



படம் 7.13 நிணநீர் முடிச்சு அமைப்பு

பேயர் திட்டுகள் (*Peyers's patches*) நீள்வட்ட வடிவத்தில் தடித்து காணப்படும் ஒரு திசுவாகும். இவை மனிதன் மற்றும் முதுகெலும்பு உயிரிகளின் சிறுகுடலில் உள்ள கோழையை சுரக்கும் படலத்தில் புதைந்துள்ளன. பேயர் திட்டுகள் மேக்ரோஃபேஜ்கள், டென்ரைட்டிக் செல்கள், *T* செல்கள் மற்றும் *B* செல்கள் போன்ற பல்வேறு வகையான நோய்தடைக்காப்பு செல்களைக் கொண்டுள்ளன.

டான்சில்கள் (*Tonsils*) (அண்ண டான்சில்கள்) ஒரு இணையான மென் திசுவாகும். இவை தொண்டையின் பின்புறம் அமைந்துள்ளன. டான்சில்கள் நிணநீர் மண்டலத்தின் ஒரு பகுதியாகும். இவை தொற்றுகளுக்கு எதிராக போராடுவதில் உதவுகின்றன. மேலும் இவை உள்நுழையும் பாக்டீரியா மற்றும் வைரஸ் போன்ற நுண்கிருமிகளை தடுத்து நிறுத்துகின்றன.

மண்ணீரல் (*Spleen*) ஒரு இரண்டாம் நிலை நிணநீரிய உறுப்பாகும். இது வயிற்றுக்குழிக்கு மேலே உதரவிதானத்துக்கு நெருக்கமாக அமைந்துள்ளன. *T* மற்றும் *B* செல்களை கொண்டுள்ள மண்ணீரல் செல்வழி மற்றும் திரவவழி நோய்தடைகாப்பில் ஈடுபடுகின்றன.

எதிர்ப்பொருள் தூண்டியை அழிக்கின்ற முதல் அமைப்பாகும். நிணநீர் முடிச்சுகள் நிணநீர் திரவத்துடன் வருகின்ற பொருட்களை **வடிகட்டி பிடிக்கின்றன.** மாக்ரோஃபேஜ்கள் மற்றும் லிம்போசைட்டுகள் போன்ற வெள்ளையனுக்களால் நிணநீர் முடிச்சு நிரம்பியுள்ளது. உடல் முழுக்க நூற்றுக்கணக்கான நிணநீர் முடிச்சுகள் பரவியுள்ளன. இவை ஒன்றுடன் ஒன்று நிணநீர் நாளங்களால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. **நிணநீர்** என்பது தெளிவான ஒளி ஊடுருவக்கூடிய, நிறமற்ற, ஓடக்கூடிய மற்றும் செல்லுக்கு வெளியே காணப்படும் திரவ இணைப்பு திசுவாகும். நிணநீர் முடிச்சுகளின் வழியாக நிணநீர் பாய்ந்து வரும் போது எதிர்ப்பொருள் தூண்டி பொருட்களை வடிகட்டி பிடித்து விழுங்கு செல்கள், நுண்பை செல்கள் மற்றும் விரலமைப்புடைய டென்டிரைட்டிக் செல்கள் ஆகியவற்றால் அழிக்கப்படுகின்றன.

TN_GOVT_XII_ Bio_Zoology_TM_chapter 7.indd 141 20-03-2020 11.03.46 AM